Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ว402 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 402008

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 8 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร ข้อ 1-35 ข้อละ 2.3 คะแนน** **ส่วนเนื้อหาประยุกต์ ข้อ 36-40 ข้อละ 3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1. จากการพิจารณา A-G ข้อใดเป็นตัวอย่างพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่**<u>เกิดจากการเรียนรู้</u>**

A.	ผึ้งงานที่ออกหาอาหารเต้นเป็นวงกลม หมายถึง แหล่งน้ำหวานอยู่ใกล้ แต่ถ้าเต้นเป็นเลขแปด หมายถึง แหล่งอาหารอยู่ไกล
B.	สุนัขเลียปากเจ้าของเพื่อแสดงความรัก
C.	ปลาแซลมอนว่ายทวนน้ำเพื่อกลับมาวางไข่ในแหล่งน้ำเดิมตอนเกิด
D.	นกกาเกาะบนหุ่นไล่กา
E.	มนุษย์ชักเท้าออกจากเข็มปลายแหลมทันทีเมื่อเดินเหยียบ
F.	แมลงเม่าเคลื่อนที่เข้าหาแสง
G.	แมลงสาบวิ่งไปมาบนพื้นเพราะหนีแสง

1. A และ B
2. A B และ E
3. C และ D
4. E F และ G
5. A B E และ F

2. “ในครั้งแรก หนูทดลองใช้เวลานานมากในการหาเส้นทางมายังอาหาร (a) และไม่ยอมกินอาหารจากมือผู้เลี้ยง (b) ในเวลาต่อมา หนูทดลองใช้เวลามายังอาหารสั้นลง และยอมกินอาหารจากมือผู้เลี้ยง” พฤติกรรมดังกล่าวของหนูทดลอง (ทั้ง a และ b) จัดเป็นพฤติกรรมแบบใด

1. (a) จัดเป็น habituation และ (b) จัดเป็น reasoning
2. (a) จัดเป็น reasoning และ (b) จัดเป็น habituation
3. (a) จัดเป็น trial & error และ (b) จัดเป็น habituation
4. (a) จัดเป็น habituation และ (b) จัดเป็น trial & error
5. (a) จัดเป็น trial & error และ (b) จัดเป็น reasoning

3. หากสมองส่วน medulla oblongata หยุดทำงาน จะส่งผลกับการหายใจอย่างไร

1. ความดันบวกในช่องอกลดลง
2. ปริมาตรในช่องอกเพิ่มขึ้น
3. กล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัว
4. กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัว
5. 1. และ 3. ถูกต้อง

4. ผู้ป่วยรายหนึ่งมาด้วยอาการเหนื่อยง่าย น้ำหนักเพิ่ม กล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจโต และความจำเสื่อม เมื่อแพทย์ตรวจระดับฮอร์โมนแล้ว น่าจะพบความผิดปกติของฮอร์โมนใด และสามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้ว่าผู้ป่วยเป็นกลุ่มอาการของโรคใด

1. กลุ่มอาการ cretinism เนื่องจากมีฮอร์โมน thyroxin มากไป
2. กลุ่มอาการ myxedema เนื่องจากขาดฮอร์โมน thyroxin
3. กลุ่มอาการ Cushing’s syndrome เนื่องจากมีฮอร์โมน glucocorticoid มากเกินไป
4. กลุ่มอาการ acromegaly เนื่องจากขาด glucocorticoid
5. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

5. หญิงสาวคนหนึ่งมีหมู่เลือด A แต่พี่ชายของเธอมีหมู่เลือด B ซึ่งครอบครัวของเธอมีสมาชิก 4 คน นั่นคือ พ่อ แม่ เธอ และพี่ชาย นอกจากนี้ ในครอบครัวของเธอไม่มีใครมีหมู่เลือดเดียวกัน ต่อมาถ้าหญิงสาวรายนี้แต่งงานกับชายที่มีหมู่เลือดเหมือนพ่อของเธอเอง ซึ่งเป็นหมู่เลือดที่ไม่มี antibody ในพลาสมา ข้อใดให้รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวนี้ได้ถูกต้อง

A.	พ่อของหญิงสาวมีหมู่เลือด AB แม่ของหญิงสาวมีหมู่เลือด O
B.	พ่อของหญิงสาวมีหมู่เลือด O แม่ของหญิงสาวมีหมู่เลือด AB
C.	ลูกที่เกิดจากหญิงสาวคนนี้กับชายหนุ่มมีโอกาสเป็นหมู่เลือด A หรือ B
D.	ลูกที่เกิดจากหญิงสาวคนนี้กับชายหนุ่มมีโอกาสเป็นหมู่เลือด A หรือ O

1. ข้อ A และ D
2. ข้อ B และ E
3. ข้อ A และ C
4. ข้อ B และ C
5. ข้อ A และ E

6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของพืชดอก

1. Secondary xylem ถือเป็นส่วนประกอบของเปลือกไม้
2. กัตเตชันเหมือนกับการคายน้ำ เนื่องจากเป็นการลำเลียงโดยอาศัยแรงดันรากเช่นกัน
3. การลำเลียงอาหารของพืช มีทิศทางจากบนยอดลงสู่รากเท่านั้น
4. Companion cell เป็นเซลล์ที่มีชีวิตของ phloem ทำหน้าที่สะสมสารอาหารที่จำเป็น
5. มะพร้าวเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มี secondary growth

7. ในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร หากไม่มีการส่งต่ออิเล็กตรอนไปยัง photosystem II จะส่งผลอย่างไร

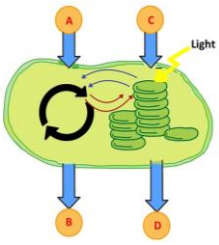
1. เกิดเฉพาะพลังงาน ATP เท่านั้น
2. ไม่เกิด O_2
3. เกิดเฉพาะ $NADPH+H^+$ เท่านั้น
4. ข้อ 1. และ 2. ถูกต้อง
5. ข้อ 1. 2. และ 3. ถูกต้อง

8. จากตาราง ข้อใดสามารถสรุปกระบวนการ photosynthesis ในใบมะม่วงได้ถูกต้อง

A.	มะม่วงเป็นพืช C3 ดังนั้นจึงมีการตรึง CO_2 จากอากาศเพียงครั้งเดียวในเวลากลางวัน
B.	กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแบบใช้แสงหรือ light reaction ของใบมะม่วงเกิดขึ้นที่ thylakoid membrane
C.	เอนไซม์ที่ใช้ในการตรึง CO_2 จากอากาศของใบมะม่วงคือ RuBP carboxylase oxygenase
D.	ปฏิกิริยาแบบใช้แสงที่เกิดขึ้นในใบมะม่วงอาจมี electron transfer แบบ cyclic หรือ non-cyclic ก็ได้ ซึ่งทั้ง 2 วิธีสามารถสร้างสารพลังงานสูงได้ต่างกัน แบบ cyclic electron transfer สร้าง ATP แต่ non-cyclic electron transfer ได้ $NADPH+H^+$ และ ATP

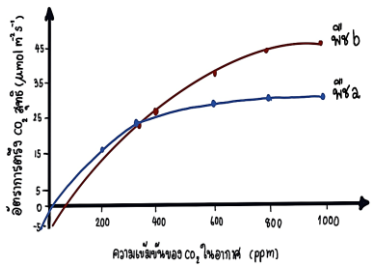
1. ไม่มีข้อความใดกล่าวถูกต้อง
2. มีข้อความกล่าวได้ถูกต้อง 1 ข้อความ
3. มีข้อความกล่าวได้ถูกต้อง 2 ข้อความ
4. มีข้อความกล่าวได้ถูกต้อง 3 ข้อความ
5. ทุกข้อความสามารถกล่าวได้ถูกต้อง

9. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย คือ light reaction และ CO_2 fixation ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องการวัตถุดิบในการเกิดปฏิกิริยาที่ต่างกัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นก็มีความแตกต่างกันด้วย จากภาพเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน chloroplast อยากทราบว่าข้อใดจับคู่ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ถูกต้อง



1. A คือ H_2O B คือ O_2 C คือ CO_2 D คือ $C_6H_{12}O_6$
2. A คือ O_2 B คือ H_2O C คือ CO_2 D คือ $C_6H_{12}O_6$
3. A คือ CO_2 B คือ $C_6H_{12}O_6$ C คือ H_2O D คือ O_2
4. A คือ O_2 B คือ ATP C คือ $C_6H_{12}O_6$ D คือ CO_2
5. A คือ CO_2 B คือ ATP C คือ H_2O D คือ $C_6H_{12}O_6$

10. จากกราฟการตรึง CO_2 ข้อใดต่อไปนี้อธิบายกราฟไม่ถูกต้อง



1. พืช a มีการอิ่มตัวของ CO_2 ก่อนพืช b
2. พืช a สามารถเกิดการหายใจแสงได้ง่ายกว่าพืช b
3. ตัวอย่างพืช a ได้แก่ อ้อย สับปะรด
4. หากพืชทั้งสองอยู่ในอากาศร้อน พืช a จะมีการตรึง CO_2 ได้ดีกว่าพืช b
5. พืช a เข้าสู่ carbon dioxide saturation point ก่อนพืช b

11. สารใดถือว่าเป็น chemoreceptor ที่สำคัญที่สุดของระบบหายใจ

1. O_2
2. CO_2
3. H^+
4. HCO^{3-}
5. HPO_4^{2-}

12. ข้อใดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรูปภาพออร์แกเนลล์ภายในเซลล์ที่กำหนดให้ไม่ถูกต้อง



1. ออร์แกเนลล์นี้ทำหน้าที่สร้างพลังงานเพื่อใช้ภายในเซลล์ด้วยกระบวนการ cellular respiration ก็ต่อเมื่อมี oxygen เป็นตัวรับ electron ตัวสุดท้าย แต่หากเซลล์มีปริมาณ oxygen ไม่เพียงพอ จะทำให้กระบวนการดังกล่าวไม่เกิดขึ้น แต่จะเกิดเพียง glycolysis ใน cytoplasm เท่านั้น
2. ออร์แกเนลล์นี้ทำหน้าที่สังเคราะห์สารพลังงานสูง นั่นคือ adenosine triphosphate (ATP) ซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการทำงานของเซลล์ เช่น การลำเลียงสารเข้า - ออกเซลล์ โดยกระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นในออร์แกเนลล์ชนิดนี้ คือ glycolysis, acetyl coA formation, Krebs cycle และ electron transport chain
3. ออร์แกเนลล์ชนิดนี้มีลักษณะและองค์ประกอบภายในคล้ายกับ chloroplast นั่นคือ มีเยื่อหุ้มเซลล์ 2 ชั้น มี ribosome และ genetic material เป็นของตัวเอง ทำให้สามารถสร้างโปรตีนบางชนิดเพื่อใช้ภายในออร์แกเนลล์ได้
4. นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าออร์แกเนลล์ชนิดนี้อาจเคยเป็น free bacteria มาก่อน ต่อมาได้เข้ามาอยู่ใน cell ของสิ่งมีชีวิตและมีความสัมพันธ์แบบ endosymbiosis
5. ลูกจะได้รับออร์แกเนลล์ชนิดนี้จากแม่เท่านั้น

13. จงเรียงลำดับการทำ PCR ให้ถูกต้อง

A.	เติม nucleotide ลงไปจับกับ DNA ต้นแบบ
B.	เติม Primer ลงไปจับกับ DNA ต้นแบบ
C.	ใช้ Taq polymerase ในการสร้างพันธะระหว่าง nucleotide
D.	แยกสาย DNA ต้นแบบโดย restriction endonuclease ให้เป็นสายเดี่ยว
E.	เพิ่มอุณหภูมิประมาณ 90 องศาเซลเซียส เพื่อให้ DNA ต้นแบบกลายเป็นสายเดี่ยว

1. E – B – A – C
2. E – D – B – A
3. D – E – A – B
4. D – A – B – C
5. D – B – C – E

14. สารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรโมเลกุลเป็น $C_{20}H_{42}O$ สามารถทำปฏิกิริยากับโบรมีนในที่มืดได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

1. ได้ เพราะสารประกอบมีพันธะคู่ ไม่อิ่มตัว ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา
2. ได้ เพราะสารประกอบมีพันธะสาม ไม่อิ่มตัว ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา
3. ไม่ได้ เพราะสารประกอบมีพันธะคู่ อิ่มตัว ไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา
4. ไม่ได้ เพราะสารประกอบมีพันธะเดี่ยว อิ่มตัว ไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา
5. ไม่ได้ เพราะสาร $C_{20}H_{42}O$ ไม่ใช่สารประกอบอินทรีย์ จึงไม่เกิดปฏิกิริยากับโบรมีน

15. จากการพิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้ ข้อใดเรียงลำดับค่าความเข้มข้นของไอออนโซเดียมได้ถูกต้อง

A.	ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์หนัก 5 กรัม ละลายด้วยน้ำ และปรับปริมาตรด้วยน้ำจนได้ปริมาตร 50 cm^3 (กำหนด Na = 23 , O = 16 และ H = 1 g/mol)
B.	ปิเปตสารละลายโซเดียมซัลเฟตเข้มข้น 1.000 mol/dm^3 ปริมาตร 10 cm^3 เติมน้ำจนได้ปริมาตร 25 cm^3 (กำหนด Cl = 35.5 และ H = 1 g/mol)
C.	ปิเปตเกลือโซเดียมอะซิเตตเข้มข้น 0.200 mol/dm^3 ปริมาตร 5 cm^3 ผสมกับเกลือโซเดียมอะซิเตตเข้มข้น 0.500 mol/dm^3 ปริมาตร 10 cm^3 (กำหนด C = 12 , O = 16 และ H = 1 g/mol)

1. A > B > C
2. A > B = C
3. B > A > C
4. B = C > A
5. C > A > B

16. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ข้อใดสรุปถูกต้อง

จากการทดลอง $2A(g) + B(g) \xrightarrow{M} C(s)$ พบว่าได้ข้อมูลดังตาราง

ครั้งของการทดลอง	ปริมาตร (cm^3) สารละลาย A 2 mol/dm^3	ปริมาตร (cm^3) สารละลาย B 1 mol/dm^3	ปริมาตร (cm^3) สารละลาย M 1 mol/dm^3	ปริมาตรน้ำกลั่น (cm^3)	เวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา (s)
1	10	10	4	10	13.75
2	5	15	4	10	12.50
3	10	15	4	5	12.50

1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับความเข้มข้นของ A และ B
2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับความเข้มข้นของ A แต่ไม่ขึ้นกับความเข้มข้น B
3. อัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับความเข้มข้นของ B แต่ไม่ขึ้นกับความเข้มข้น A
4. อัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับความเข้มข้นของ A มากกว่า B
5. อัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับความเข้มข้นของ B มากกว่า A

17. สาร I-131 จำนวน 50 กรัม สลายตัวไป 25 กรัม เมื่อทิ้งไว้ 8 วัน และในการทดลองมีการเตรียมสารละลาย KI โดยชั่งสาร KI มาจำนวนหนึ่ง ละลายด้วยน้ำจนมีปริมาตรสารละลายเป็น 1 ลิตร แต่เมื่อทิ้งไว้ 40 วัน พบว่าในสารละลายมีความเข้มข้นของ KI เหลืออยู่ 0.2 M จงหาว่าตอนเริ่มต้นมีไอออน I^- อยู่ในปริมาณเท่าใด

1. 65.5 กรัม 2. 131.0 กรัม 3. 327.5 กรัม 4. 425.0 กรัม 5. 1,280.5 กรัม

18. จงหาร้อยละของธาตุไนโตรเจนที่อยู่ในปุ๋ยยูเรีย $(NH_2)_2CO$ มา 4 g โดยใช้วิธีการนำปุ๋ยยูเรียมาต้มกับน้ำ ซึ่งจะเกิดแก๊สแอมโมเนียเป็นผลิตภัณฑ์ เมื่อนำแก๊สแอมโมเนียมาทำปฏิกิริยากับกรดเกลือเข้มข้น 5 mol/dm^3 ปริมาตร 100 mL ปรากฏว่ามีกรดเกลือเหลืออยู่ และกรดเกลือที่เหลือสามารถทำปฏิกิริยาพอดีกับโซดาไฟเข้มข้น 2 mol/dm^3 ปริมาตร 100 mL (กำหนดให้ H=1, C=12, N=14, O=16, Cl=35.5)

1. 50.60 2. 66.67 3. 75 4. 95.24 5. 98.53

19. เมื่อนำ CuO(s) 278.25 กรัม มาทำปฏิกิริยากับ NH_3 81.6 กรัม พบว่าเกิด Cu ขึ้นจริง 55.56 กรัม ดังปฏิกิริยา

$$\mathbf{CuO(s) + NH_3(g) \xrightarrow{\Delta} Cu(s) + H_2O(g) + N_2(g)} \quad \textbf{(สมการยังไม่ดุล)}$$

ข้อมูลในข้อใดถูกต้อง (กำหนดให้ Cu=63.5, O=16, N=14, H=1)

1. CuO เป็นสารกำหนดปริมาณ และ Cu ผลได้ร้อยละ 24.99
2. CuO เป็นสารกำหนดปริมาณ และ Cu ผลได้ร้อยละ 74.97
3. NH_3 เป็นสารกำหนดปริมาณ และ Cu ผลได้ร้อยละ 24.30
4. NH_3 เป็นสารกำหนดปริมาณ และ Cu ผลได้ร้อยละ 18.23
5. สาร CuO และ NH_3 เป็นสารกำหนดปริมาณทั้งคู่ และ Cu ผลได้ร้อยละ 25.80

20. หากต้องการหาปริมาณกรดออกซาลิก $(H_2C_2O_4)$ ซึ่งพบได้ในพืชและผักหลายชนิด โดยนำตัวอย่างหนัก 10 กรัม ละลายน้ำ จากนั้นไทเทรตด้วยสารละลาย $KMnO_4$ เข้มข้น 0.100 mol/dm^3 พบว่า ที่จุดสมมูลใช้ปริมาตร $KMnO_4$ ไป 25 cm^3 จงหาเปอร์เซ็นต์โดยมวลของกรดออกซาลิก $(H_2C_2O_4)$ ในตัวอย่าง

1. 9.0 % 2. 5.6 % 3. 22.5 % 4. 32.7 % 5. 40.0 %

21. เมื่อนำผลึกเกลือโซเดียมคาร์บอเนตหนัก 17.875 กรัม มาทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายกรดเกลือเข้มข้น 0.500 mol/dm^3 ดังสมการ

$$Na_2CO_3.xH_2O(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + (x+1)H_2O(aq) + CO_2(g)$$

พบว่าต้องใช้กรดเกลือปริมาตร 250 cm^3 จึงจะทำปฏิกิริยาพอดีกัน จงหาว่าในผลึกเกลือโซเดียมคาร์บอเนตมีมวลน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ประมาณร้อยละเท่าใด

1. 8 % 2. 18 % 3. 36 % 4. 52 % 5. 63 %

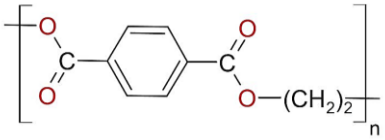
22. ต้องการเตรียมสารประกอบชนิดหนึ่ง หนัก 10 กรัม ที่มีมวลโมเลกุล 200 g/mol โดยเตรียมผ่าน 3 ขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนให้ผลผลิตเพียง 50% โดยโมล ถ้าใช้สารตั้งต้นที่มีมวลโมเลกุล 65 g/mol อยากทราบว่าจะต้องใช้สารตั้งต้นหนักเท่าใด

1. 1.6 กรัม 2. 26.0 กรัม 3. 104.0 กรัม 4. 138.6 กรัม 5. 173.3 กรัม

23. บรรจุแก๊ส O_2 หนัก 0.8 กรัม ในภาชนะขนาด 160 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และบรรจุแก๊ส N_2 หนัก 0.7 กรัม อีกภาชนะหนึ่งขนาด 350 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิเดียวกัน จากนั้นต่อท่อระหว่างภาชนะทั้งสอง เปิดวาล์วให้แก๊สทั้งสองชนิดผสมกัน จงหาว่าความดันรวมของแก๊สผสมจะเป็นกี่บรรยากาศ (atm) (กำหนดให้ค่าคงที่ของแก๊ส R = 0.082 L atm K^{-1} mol^{-1})

1. 2.41 atm 2. 1.23 atm 3. 0.0024 atm 4. 0.0012 atm 5. 0.0112 atm

24. พอลิเมอร์ Polyethylene terephthalate (PET) มีโครงสร้างโมเลกุล ดังนี้



อยากทราบว่าพอลิเมอร์ PET นี้เกิดจากปฏิกิริยา polymerization แบบใด

1. Substitution Reaction
2. Condensation Reaction
3. Homopolymer Addition Reaction
4. Copolymer Addition Reaction
5. Hetero Michael Addition Reaction

25. จากปฏิกิริยาต่อไปนี้

A. $C_3H_8 + Cl_2 \longrightarrow C_3H_7Cl + HCl$

B. $C_2H_5COOH + C_4H_9OH \longrightarrow C_2H_5COOC_4H_9 + H_2O$

C. $H_2C{=}CH_2 \xrightarrow[H_2SO_4]{KMnO_4} H_2C(OH)-CH_2(OH)$

D. $nCH_2 = CH - CH_3 \longrightarrow \left[-H_2C-CH(CH_3)-\right]_n$

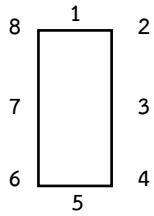
ข้อใดเรียงลำดับชนิดของปฏิกิริยาได้ถูกต้อง

1. ปฏิกิริยาแทนที่ ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยารวมตัว ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน
2. ปฏิกิริยารวมตัว ปฏิกิริยาแทนที่ ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน
3. ปฏิกิริยาแทนที่ ปฏิกิริยารวมตัว ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน
4. ปฏิกิริยาแทนที่ ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ปฏิกิริยารวมตัว
5. ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาแทนที่ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ปฏิกิริยารวมตัว

26. ข้อใดไม่ใช่สมการรีดอกซ์

1. $H_2C_2O_4 + KMnO_4 \longrightarrow CO_2 + K_2O + Mn_2O_3 + H_2O$
2. $Mn(NO_3)_2 + NaBiO_3 + HNO_3 \longrightarrow HMnO_4 + Bi(NO_3)_3 + NaNO_3 + H_2O$
3. $Ag_2O + 4NH_3 + 2NaNO_3 + H_2O \longrightarrow 2Ag(NH_3)_2NO_3 + 2NaOH$
4. $KClO_3 + C_{12}H_{22}O_{11} \longrightarrow KCl + H_2O + CO_2$
5. $8NaOH + Zn_2Fe(CN)_6 \longrightarrow 2Na_2ZnO_2 + Na_4Fe(CN)_6 + 4H_2O$

27. ต้นนำแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งมาวางในแนวตั้งตรง โดยให้ขั้ว N อยู่ด้านบนและขั้ว S อยู่ด้านล่าง และมีพิกัดจุดดังรูป อยากทราบว่าข้อใดคือจุดที่สนามแม่เหล็กไม่ได้มีค่าเท่ากับศูนย์ทั้งหมด



1. จุดที่ 1 2 3 และ 4
2. จุดที่ 5 6 7 และ 8
3. จุดที่ 1 3 5 และ 7
4. จุดที่ 2 4 6 และ 8
5. จุดที่ 2 3 6 และ 7

28. ในงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทแห่งหนึ่ง จัดแข่งร้องเพลงเพื่อรับของรางวัลนักร้องเสียงดี หากอาโปเข้าร่วมการแข่งขันและร้องเพลงด้วยความถี่ 140 Hz ซึ่งในขณะนั้นห้องจัดเลี้ยงมีอุณหภูมิห้องอยู่ที่ 20° อยากทราบความยาวคลื่นเสียงที่อาโปร้องเพลงมีค่ากี่เมตร

1. 1.43
2. 2.04
3. 2.45
4. 5.25
5. 7.00

29. จงหาระยะการกระจัดของลูกบอลลูกหนึ่งที่เคลื่อนที่จากการหยุดนิ่งด้วยความเร่ง 1.2 m/s^2 เป็นระยะเวลา 15 s และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอเป็นระยะเวลา 20 s หลังจากนั้นความเร็วลดลงด้วยอัตราหน่วง 1.5 m/s^2 แล้วหยุดนิ่ง

1. 48 m
2. 63 m
3. 540 m
4. 603 m
5. 646 m

30. ในกิจกรรมวิ่งส่งของ ผู้เข้าแข่งขันกลุ่มหนึ่งมี 3 คน ได้แก่ เอก กล้า และพี โดยแต่ละคนมีอัตราเร็วในการวิ่ง คือ 3 5 และ 4 เมตรต่อวินาที ตามลำดับ หากทุกคนใช้เวลาในการวิ่งในระยะของตนเองจากจุดเริ่มต้นของตนเองไปยังปลายทางในการส่งของเท่ากัน คือ 2 นาที อยากทราบว่าอัตราเร็วเฉลี่ยของเวลาทั้งหมดที่ 3 คนนี้ใช้มีค่ากี่เมตรต่อวินาที

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5
5. 6

31. นักกรีฑาทดลองปล่อยลูกทุ่มน้ำหนักขนาด 2.5 กิโลกรัม จากดาดฟ้าห้องทดลองที่สูงจากพื้น 20 เมตร จงหาว่าเมื่อลูกทุ่มน้ำหนักกระทบพื้นจะมีโมเมนตัมกี่กิโลกรัม-เมตร/วินาที

1. 8
2. 10
3. 20
4. 25
5. 50

32. นุ้ยฉายแสงสีขาวผ่านเกรตติงขนาด 70 ช่องต่อเซนติเมตร ถ้าเธอต้องการให้แสงสีเหลืองเลี้ยวเบนห่างจากแถบสีขาวแนวกลาง 1.4 เซนติเมตร จะต้องวางฉากห่างจากเกรตติงอย่างน้อย 200 เซนติเมตร จงหาว่าแสงสีเหลืองที่ได้จะมีความยาวคลื่นกี่นาโนเมตร

1. 250 nm
2. 500 nm
3. 1,000 nm
4. 1,500 nm
5. 2,000 nm

33. มวลรวมของธาตุ A หลังเกิดปฏิกิริยาฟิชชันลดลง 0.0125 u จงหาว่าจะต้องเกิดฟิชชันกี่ครั้งต่อวินาที จึงจะทำให้เกิดพลังงาน 1,395 วัตต์ (กำหนดให้ 1 u = 930 MeV และ 1 Mev = 1.6×10^{-13} J)

1. 5.5×10^{15}
2. 6.5×10^{14}
3. 6.5×10^{15}
4. 7.5×10^{14}
5. 7.5×10^{15}

34. เด็กผู้หญิงคนหนึ่งยิงธนูจากยอดเขาสูง 14.4 เมตร พุ่งออกไปด้วยความเร็ว 35 เมตร/วินาที ทำมุม 37 องศากับแนวระดับ ลูกธนูพุ่งปักโคนต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ตรงตีนเขา อยากทราบว่าต้นไม้ต้นนั้นอยู่ห่างจากจุดที่ยิงธนูกี่เมตรในแนวระดับ ($g = 10\ m/s^2$)

1. $58.8 + 8.4\sqrt{17}$
2. 764
3. 134.4
4. 16.8
5. $145 + 2\frac{17}{91}$

35. พื้นที่ภาคตัดขวางของลวดโลหะ B มีขนาด 3 ตารางมิลลิเมตร ขนาดความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนเท่ากับ 0.004 เซนติเมตร/วินาที โดยมีกระแสไฟฟ้าวิ่งไหลผ่านลวดใช้เวลา 7,500 มิลลิวินาที หากกำหนดให้ ความหนาแน่นอิเล็กตรอนอิสระของโลหะ B เท่ากับ 1.0×10^{29} ต่อลูกบาศก์เมตร และประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนอิสระเท่ากับ 1.6×10^{-19} จงหาปริมาณประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านลวดโลหะ B ตามเวลาข้างต้น

1. 10.2 C
2. 12.8 C
3. 16.6 C
4. 14.4 C
5. 8.6 C

ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

36. ในการทำเทคนิค PCR หากเริ่มต้นจาก DNA 1 สาย ต้อง PCR กี่รอบจึงจะได้ DNA ทั้งหมด 4096 สาย

37. นักวิทยาศาสตร์ทำการสำรวจหมู่เลือดในระบบ ABO ของประชากรในประเทศแห่งหนึ่งที่อยู่ใน Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE) พบว่ามีความถี่ของอัลลีล I^A เป็น 0.5 และ i เป็น 0.1 จงหาว่าถ้าประชากรในประเทศแห่งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 500,000 คน จะมีประชากรที่มีหมู่เลือด A มากกว่าหมู่เลือด B ร้อยละเท่าใด

38. เผาสารประกอบบิวทานอลกับก๊าซออกซิเจนในบรรยากาศที่มีอยู่มากเกินพอ ได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเกิดขึ้นเท่ากับ 648 กรัม ซึ่งคิดเป็นผลผลิตร้อยละ 80 และทำการเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้ไปทำปฏิกิริยากับสารประกอบแคลเซียมออกไซด์หนัก 560 กรัม เกิดสารแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นผลิตภัณฑ์ จงหาปริมาณสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในหน่วยกิโลกรัม

39. จากสถานการณ์ที่เรือดำน้ำ Titan ของบริษัท Ocean Gate ได้ดำลงไปใต้มหาสมุทรเพื่อสำรวจเรือ Titanic ที่ระดับความลึกประมาณ 3,800 เมตร ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 นั้น ปรากฏว่าเรือดำน้ำ Titan เกิดการระเบิดและยุบตัวลงอย่างรวดเร็ว หรือที่เรียกว่า Implosion ซึ่งเกิดจากแรงดันมหาศาลของน้ำลึก ถ้าความดันบรรยากาศที่พื้นโลกมีค่าประมาณ 1 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร หรือเท่ากับ 0.967 บรรยากาศ และความลึกที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 10 เมตร จะมีความดันเพิ่มขึ้นประมาณ 1 บรรยากาศ อยากทราบว่าความดันที่เกิดขึ้นบนเรือดำน้ำ Titan ที่สำรวจอยู่บริเวณเรือ Titanic นั้นจะคิดเป็นค่าประมาณกี่เท่าของความดันบนพื้นโลก (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มตามมาตรฐาน)

40. ลวดตัวนำที่มีมวล 80 กรัม และมีความยาว 0.1 เมตร วางไว้อยู่บนโต๊ะราบเกลี้ยง มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ B ขนาด 0.05 เทสลา ซึ่งมีทิศพุ่งขึ้นตามแนวดิ่ง เมื่อให้กระแสไฟฟ้าจำนวนหนึ่งแก่ลวด จะพบว่าลวดเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไปเป็นระยะ 2 เมตรในเวลา 4 วินาที จงหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ให้แก่ลวด